



## 第四章 完全但不完美信息博弈



# 本章概要

1 本章导读

2 第一节 基本概念

3 第二节 完美贝叶斯均衡

4 第三节 古玩旧货市场：总有不完美

5 第四节 浅说信息不对称\*

6 本章小结



## 第三节 古玩旧货市场：总有不完美

# 古玩旧货市场：总有不完美

## ❖ 引语故事：古玩市场







# 古玩旧货市场：总有不完美



## ❖ 古币市场：

- 80元买入假古币，
- 转手喊出百万天价；

❖ 卖家对“藏品”的真伪非常清楚，而买家则不知底细

❖ 与买家相比，卖家占据着显著的信息优势。



在这种信息不对称时双方应该如何理性行动呢？

这种信息不对称对古玩旧货市场的发展又有什么影响呢？



# 古玩旧货市场

- ❖ 买家：“藏品是否为真”完全是个随机事件
- ❖ 引入虚拟参与者“自然”，由自然决定买家遇到赝品的概率。
- ❖ 假设古币交易市场中，
  - 双方的共同知识为：“买卖双方都没有定价权，交易价格由市场决定”。
  - 依照旧货市场“潜规则”，交易完成后不能退换货，行动后不能反悔。
  - 双方的行动分别是买和不买、卖和不卖。



# 古玩旧货市场

- ❖ 构建古币交易中的博弈：
- ❖ 第一阶段，由“自然”决定真品的概率；
- ❖ 第二阶段，卖家决定是否将收购到的“藏品”拿到市场上出售；
- ❖ 第三阶段，买家看到“藏品”后决定是否购买。
- ❖ 另外：古币是赝品且卖家决定出售，需要卖家花钱伪装，如设局、做旧等，统称为伪装成本。





# 单一价格交易

- 参与人：买家、卖家
- 真品对于买家的价值为 $v_t$ ，赝品的价值为 $v_f$
- 伪装成本： $c$
- 真品价格： $p$
- 约束条件：
  - 无论真品还是赝品，卖家都想标以真品出售， $p > c > 0$ ，否则商人将没有动机仿冒
  - 真品、赝品价值： $v_t > p > v_f > 0$
- 不完美信息博弈：在买卖双方的交易中，卖家知道自己的商品是否为赝品，而买家却不知道。



# 单一价格交易

- 真品对于买家的价值为 $v_t$ ，赝品的价值为 $v_f$
- 伪装成本： $c$
- 真品价格： $p$
- 约束条件： $p > c > 0$ ,  $v_t > p > v_f > 0$ 。

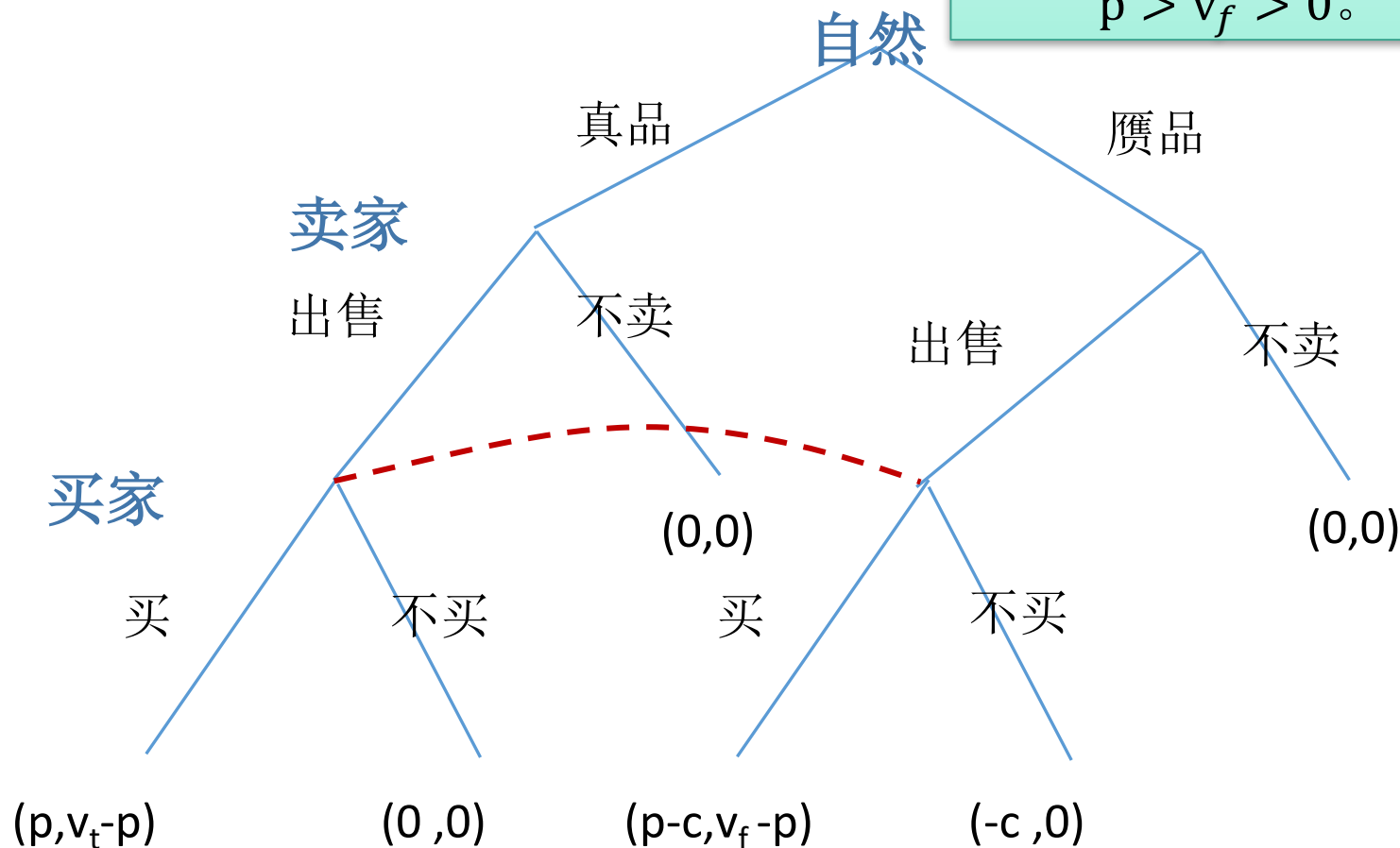


图4-9 旧货市场买卖博弈



# 单一价格交易

- 真品对于买家的价值为 $v_t$ ，赝品的价值为 $v_f$
- 伪装成本： $c$
- 真品价格： $p$
- 约束条件： $p > c > 0, v_t > p > v_f > 0$ 。

- 若古币是真品且买卖成交，则卖家和买家的得益分别为

$$(p, v_t - p) \quad | \quad > 0$$

- 若古币是赝品且买卖成交，则卖家和买家的得益分别为

$$(p - c, v_f - p) \quad | \quad < 0$$

- 若有任何一方不同意则无法成交，双方的得益都为0
- 若古币是赝品，卖家出售，买家不买时卖家损失 $c$ （得益 $-c$ ）

**结论：**

买卖双方都既有获利的机会，同时也有折本的风险。



# 四种市场类型

根据效率差异将市场均衡分为下面四种不同的类型：

## ✓ 市场类型

| 市场名称 | 市场完全失败         | 市场完全成功        |
|------|----------------|---------------|
| 卖方行为 | 好的全不卖<br>差的全不卖 | 好的全卖<br>差的全不卖 |
| 买方行为 | ——             | 全买            |



# 四种市场类型

根据效率差异将市场均衡分为下面四种不同的类型：

## ✓ 市场类型

| 市场名称 | 市场完全失败         | 市场完全成功        | 市场部分成功       | 市场接近失败         |
|------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 卖方行为 | 好的全不卖<br>差的全不卖 | 好的全卖<br>差的全不卖 | 好的全卖<br>差的全卖 | 好的全卖<br>差的卖或不卖 |
| 买方行为 | ——             | 全买            | 全买           | 一定概率买          |





# 四种市场类型

- 四种市场类型之间存在明显的界限，相互之间也可以进行转换。

买家期望得益： $E = (v_t - p) \times P(t|s) + (v_f - p) \times P(f|s)$

$P(t)$ : “古币”为真品的概率

$P(f)$ : “古币”为赝品的概率

$P(s)$ : 卖家出售“古币”的概率

$P(t|s)$ : 卖家出售时，“古币”为真的概率

$P(f|s)$ : 卖家出售时，“古币”为假的概率

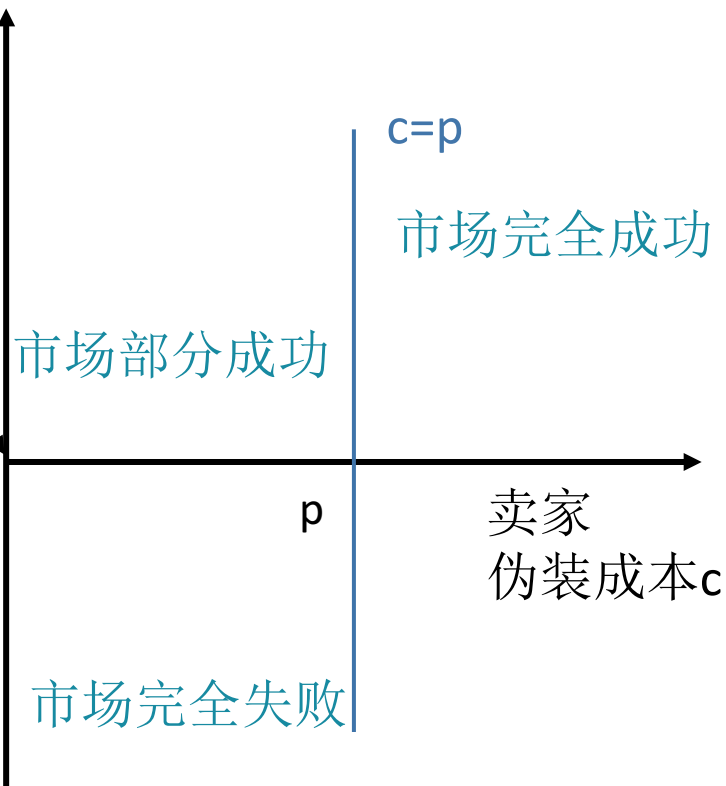
$P(s|t)$ : 当“古币”为真品时，卖家出售概率

$P(s|f)$ : 当“古币”为赝品时，卖家出售概率

**M**: 此时市场状态

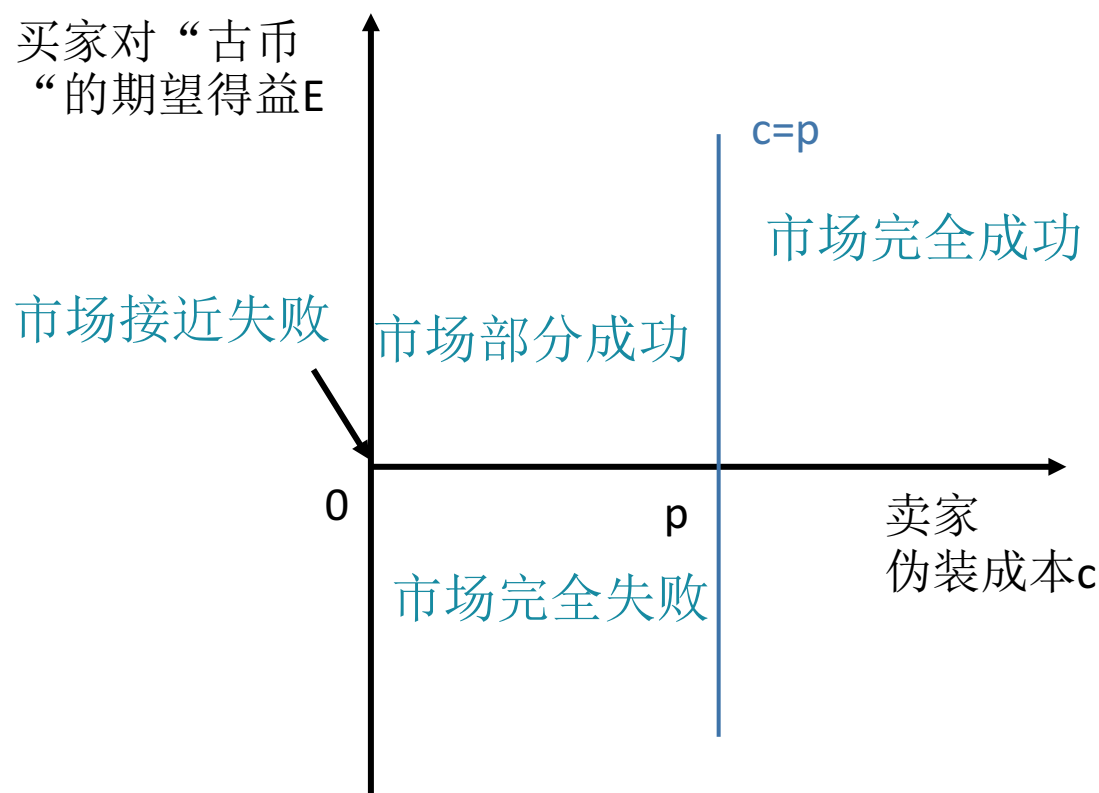
买家对“古币”  
“的期望得益E

市场接近失败





# 四种市场类型



如果策略组合（卖出，买入）：

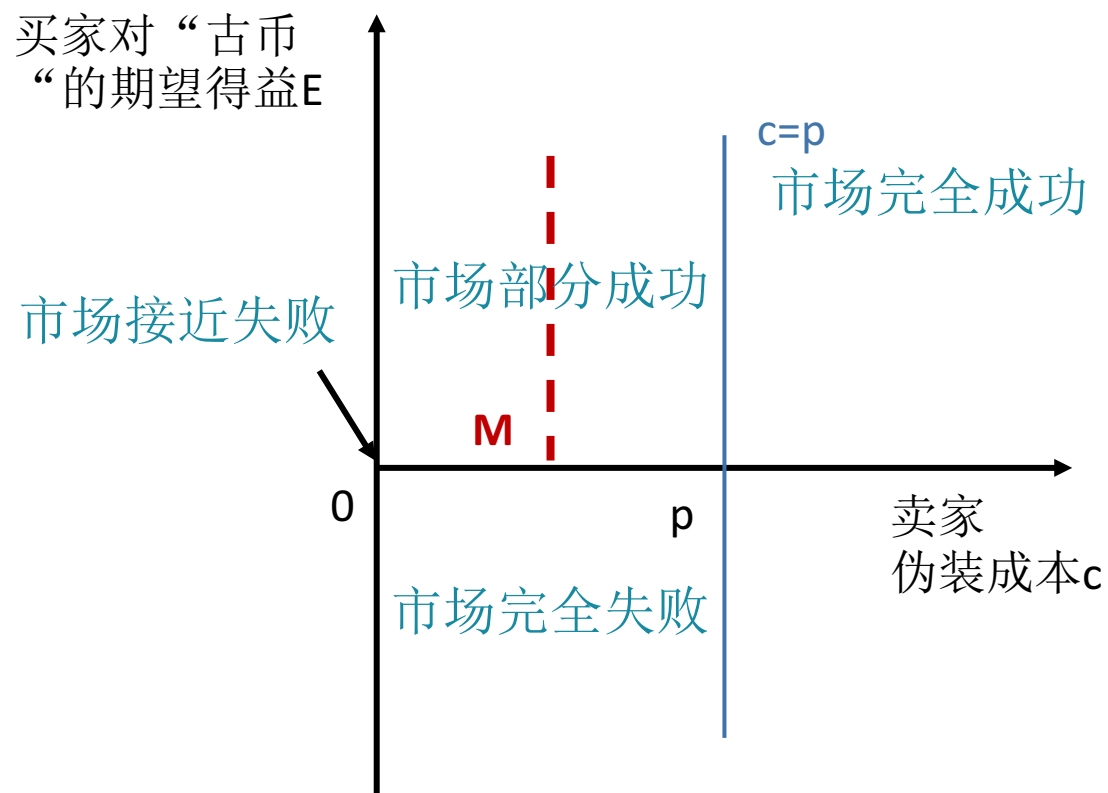
（1）一定有利可图的，卖家 / 买家一定会进行交易，选择策略为纯策略。

（2）一定无利可图的，卖家 / 买家一定不会进行交易，选择策略为纯策略。

（3）不一定有利可图，那么卖家 / 买入会以一定的概率进行交易，选择策略为混合策略。



# 四种市场类型.市场部分成功



❖ 假设M处于市场部分成功处,  
 $c < p, E > 0$ .

❖ 卖家出售赝品有利可图, 卖出真“古币”也有利可图。因此, 卖家会将所有“古币”都放入市场。

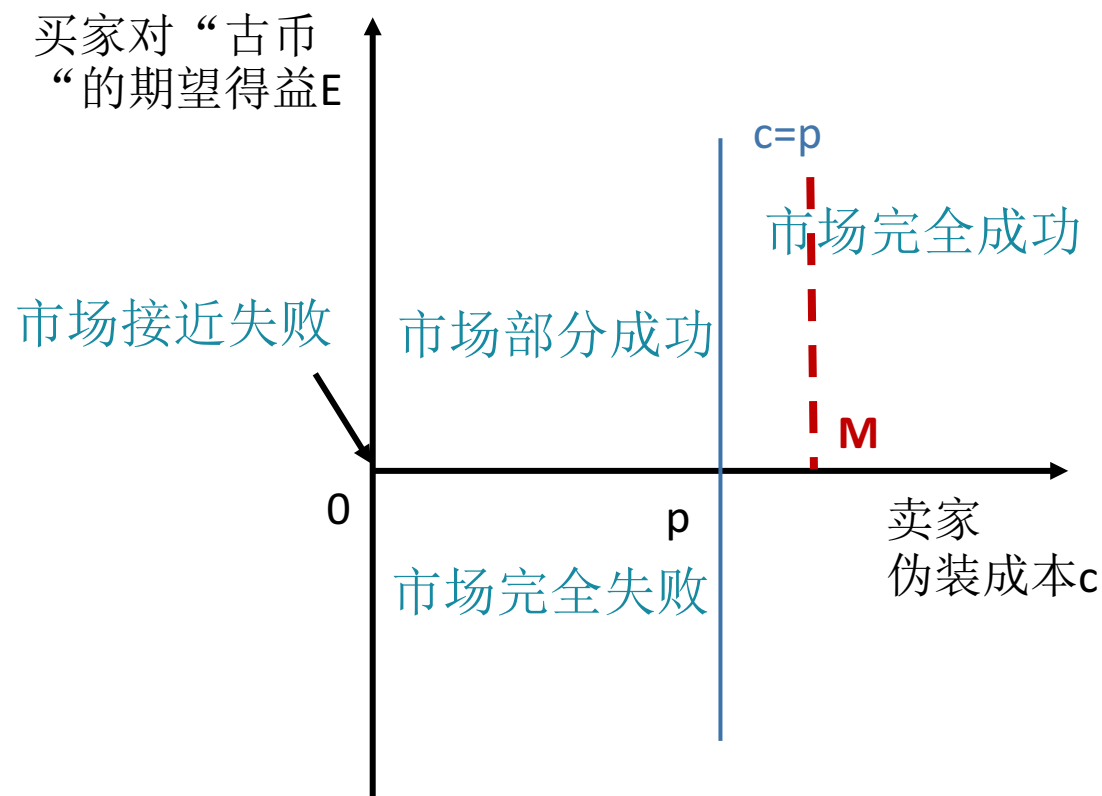
❖ 买家的期望得益:

❖  $(v_t - p) \times P(t|s) + (v_f - p) \times P(f|s) > 0$ , 买家全买

❖ 以上为市场部分成功时的情况



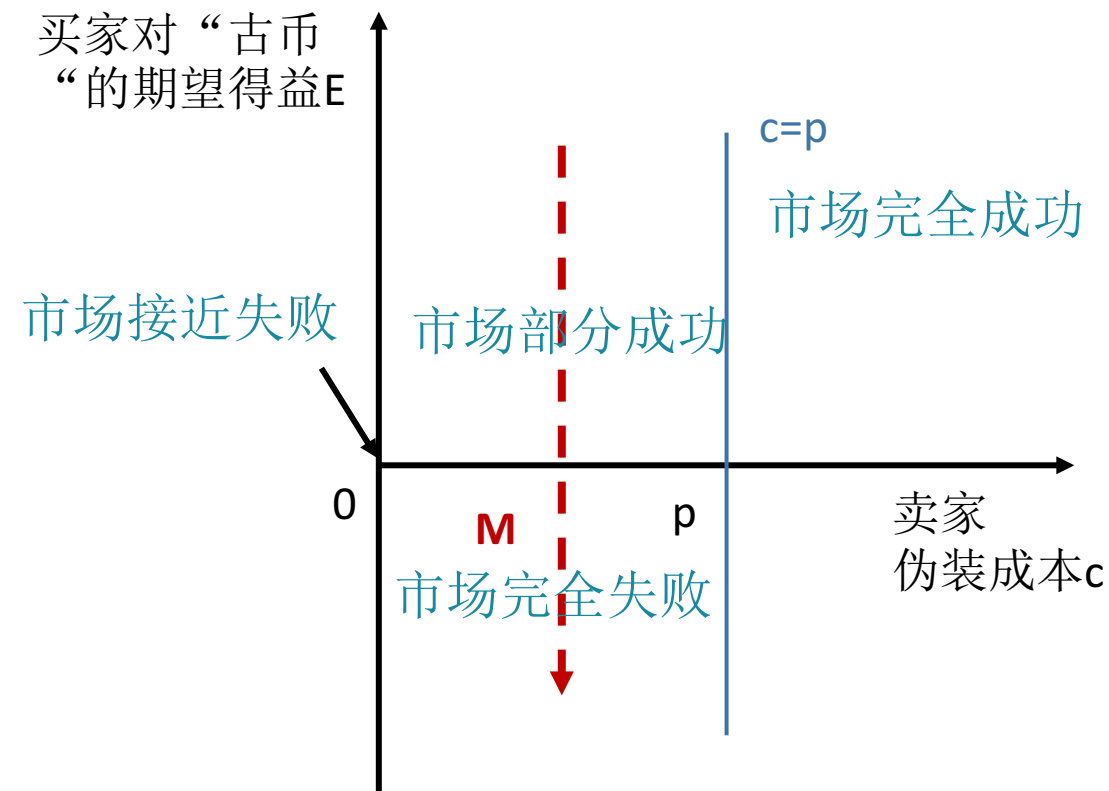
# 四种市场类型.市场完全成功



- ❖ 假设如伪装成本 $c$ 逐渐增大, 即 $M$ 点水平右移,  $c \geq p$  伪装成本非常高
- ❖ 赝品以价格 $p$ 出售无利可图, 卖家再无动机伪装。赝品退出市场, 市场上流通的都是真品。
- ❖  $P(t|s) = 1, P(f|s) = 0$
- ❖ 以上为市场完全成功时的情况



# 四种市场类型.市场接近失败



以上为市场接近失败时的情况，市场接近失败很容易转换成为市场完全失败

- ❖ 当市场部分成功时，买家的期望得益显然低于只购买真品时的期望得益：
  - 开放市场内，赝品涌入，改变买家信念，降低买家期望得益。
- ❖ 买家的期望得益足够低，直至为0时，将采取混合策略（以一定概率买）
- ❖ 对于卖家，所有真品都会被投入市场；而赝品则有卖不出的可能，因此赝品也会以混合策略投入市场。



# 三类均衡

## ✓ 合并均衡和分离均衡

| 市场名称 | 市场完全失败         | 市场完全成功        | 市场部分成功       | 市场接近失败         |
|------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 卖方行为 | 好的全不卖<br>差的全不卖 | 好的全卖<br>差的全不卖 | 好的全卖<br>差的全卖 | 好的全卖<br>差的卖或不卖 |

### 合并均衡

(pooling equilibrium)

不同情况的完美信息的博弈方完全采取相同行为的市场均衡。

买家完全无法区别卖家的真实信息。

### 分离均衡

(separating equilibrium)

不同情况的完美信息的博弈方采取完全不同的行为的市场均衡。

买家可以通过卖家的行为区别真品和赝品。



# 三类均衡

分离均衡  
Separating  
Equilibrium

卖家将会以“古币”的质量作为区分，赝品不投入市场，真品投入市场。此时买家很容易通过卖家的行为将它们区别开来。

合并均衡  
Pooling  
Equilibrium

买家完全无法区别卖家的真实信息，因此可忽略卖家的行动，直接从市场的基本情况中寻找行动的依据。

混同均衡  
Hybrid  
Equilibrium

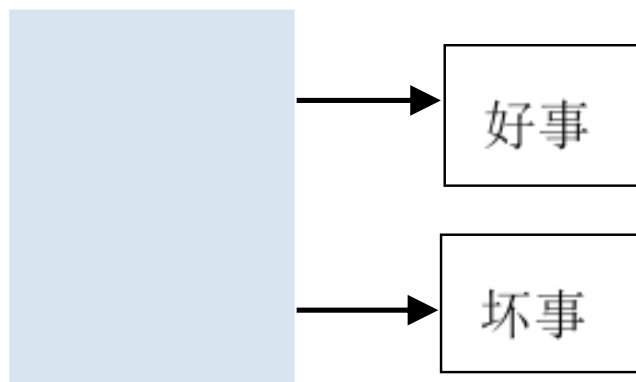
不同类型的完美信息参与者采取混合策略的市场均衡。买家无法通过卖家的行动将其分开，也无法视作一类，因此，买家只能依靠概率分布来判断。



# 几类均衡的通俗解释

## ✓ 分离均衡的通俗解释

- 假设世界上的人分为好人和坏人两种，事情也分好事和坏事。
  - 一个人是好人还是坏人，这是他的私有信息，人们不知道。
  - 人们可以通过观察他做了好事还是坏事，来判断这个人是好人还是坏人。
- 情况1：假如好人只做好事，坏人只做坏事，不同类型的人无法模仿对方的行为。人们从他们所做的事情来推断他们的类型，这就是分离均衡。



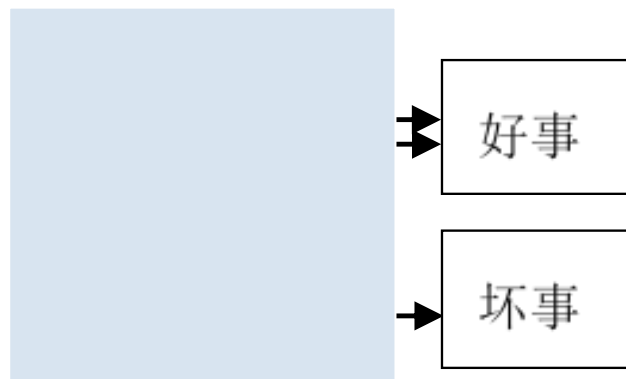
(a) 分离均衡



# 几类均衡的通俗解释

## ✓ 半分离均衡的通俗解释

- 情况2：通过观察到某个人的行为，得到结论：
  - 如果观察到一个人做好事，不能肯定他是好人；但是如果观察到一个人做坏事，可以肯定他是坏人。
- 此时，做好事并没有传递有效的信号，而做坏事则传递了有效的信号，这种情况被称为半分离均衡或半合并均衡。



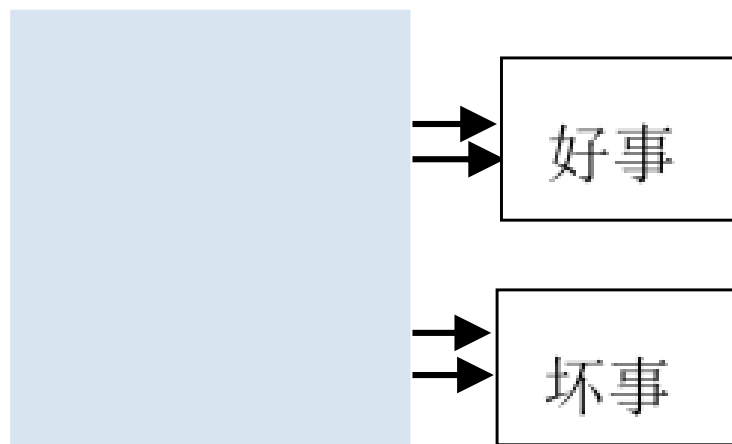
(b) 半分离均衡



# 几类均衡的通俗解释

## ✓ 混同均衡的通俗解释

- 情况3：无论好人坏人，他们都既做好事又做坏事。这时做好事或做坏事就都不能成为有效信号。这种情况被称为混同均衡。



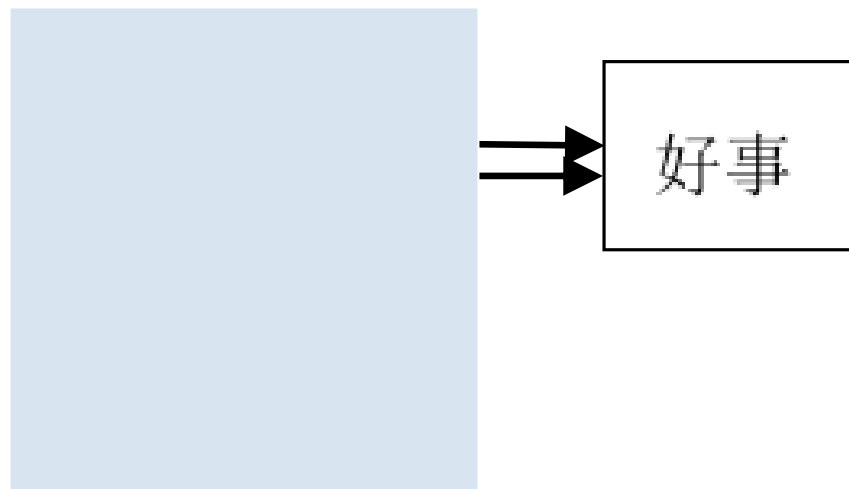
(c) 混同均衡



# 几类均衡的通俗解释

## ✓ 合并均衡的通俗解释

- 情况4：大家都做好事，或者大家都做坏事的情况，这是合并均衡。此时观察到好事或坏事将得不到任何的进一步信息。

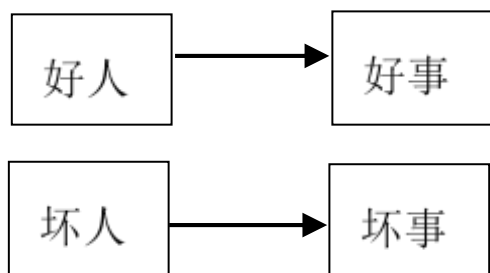


(d) 合并均衡

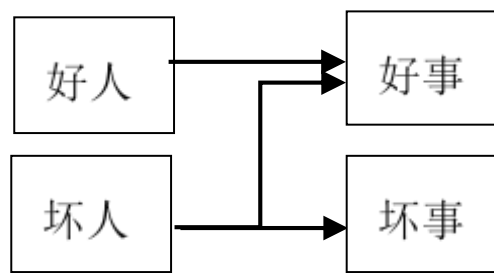


# 几类均衡的通俗解释

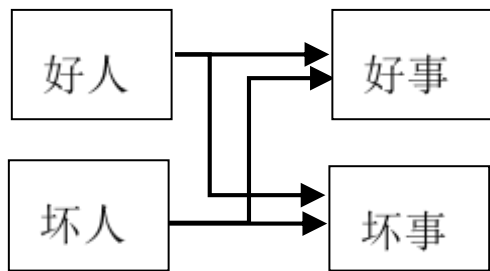
## ✓ 几类均衡的通俗解释



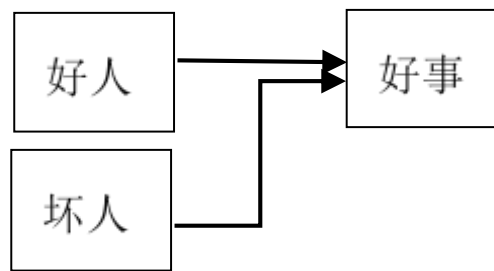
(a) 分离均衡



(b) 半分离均衡



(c) 混同均衡



(d) 合并均衡

图 4-11 3 类均衡的关系



## 回顾：完美贝叶斯均衡的4个要求

- **要求1：** 在各个信息集，参与者必须具有一个关于博弈达到该信息集中每个节点可能性的“信念”，也称“判断”。
- **要求2：** 给定参与者的信念，均衡策略必须是“序列理性”的。
- **要求3：** 在均衡路径上的信念由贝叶斯法则和各参与者的均衡策略决定。
- **要求4：** 在非均衡路径上的信念由贝叶斯法则和各参与者在此处可能有的均衡策略决定。



# 古玩旧货市场的均衡：市场完全成功

- 1) 市场完全成功（存在条件： $c$ （伪装成本） $\geq p$ （价格））。此时存在一个纯策略的分离均衡：
  - I. 真品卖家选择出售，赝品卖家放弃出售；
  - II. 买家始终买入“古币”；
  - III. 买家的信念为  $P(t|s)=1, P(f|s)=0$ 。

验证上述策略组合和信念是否是完美贝叶斯均衡



# 古玩旧货市场的均衡：市场完全成功

- I. 真品卖家选择出售，赝品卖家放弃出售；
- II. 买家始终买入“古币”；
- III. 买家的信念为  $P(t|s)=1, P(f|s)=0$ 。

- 检验策略组合和信念1)
- 给定买家的信念，最后一阶段，买家：
  - 买的期望得益为： $(v_t - p) \times 1 + (v_f - p) \times 0 = v_t - p > 0$
  - 不买则得益为0；
- 买家一定买入
- 逆推至卖家，卖家对“古币”是否为真拥有完全信息。
  - 当古币为真品时，出售得益为  $p > 0$ ，所以选择出售；
  - 当古币为赝品时，出售得益为  $p - c \leq 0$ ，所以选择不卖；
- 与双方策略一致





# 古玩旧货市场的均衡：市场完全成功

- I. 真品卖家选择出售，赝品卖家放弃出售；
- II. 买家始终买入“古币”；
- III. 买家的信念为  $P(t|s)=1, P(f|s)=0$ 。

- 检验策略组合和信念1)
- 根据卖方策略可知：  $P(s|t)=1, P(s|f)=0$
- 贝叶斯法则下，买家的信念为
- $$P(t|s) = \frac{P(t)P(s|t)}{P(t)P(s|t)+P(f)P(s|f)} = 1, \quad P(f|s) = 1 - P(t|s) = 0$$
- 与策略组合中的信念一致。
- 买家推断只要市场上出售的“古币”都是真品，显然这是一个分离均衡。



# 古玩旧货市场的均衡：市场完全成功

- 1) 市场完全成功（存在条件： $c \geq p$ ）：
- 存在一个纯策略的分离均衡：
  - I. 真品卖家选择出售，赝品卖家放弃出售；
  - II. 买家始终买入“古币”；
  - III. 买家的信念为  $P(t|s)=1, P(f|s)=0$
- 双方策略都满足序列理性的要求
- 在均衡路径上信息集的买方判断符合双方的均衡策略和贝叶斯法则，同时不存在不在均衡路径上需要判断的信息集
- 证明了该策略组合和信念构成了完美贝叶斯均衡



# 古玩旧货市场的均衡：市场部分成功

- (2) 市场部分成功（存在条件： $p > c$ ， $P(f)$ 充分小）
- 存在一个纯策略的合并均衡：
  - I. 无论“古币”是真假，卖家均出售；
  - II. 买家始终买下“古币”；
  - III. 买家的信念为 $P(t|s) = P(t)$ ,  $P(f|s) = P(f)$ 。

用逆向归纳法证明这是完美贝叶斯均衡。



# 古玩旧货市场的均衡：市场部分成功

$p > c$ ,  $P(f)$  充分小

- I. 无论“古币”是真假，卖家均出售；
- II. 买家始终买下“古币”；
- III. 买家的信念为  $P(t|s) = P(t)$ ,  $P(f|s) = P(f)$

## ■ 检验策略组合和信念2)

## ■ 当买家选择时，选买的期望得益为

➤  $(v_t - p) \times P(t) + (v_f - p) \times P(f)$

$P(f)$  充分小

➤  $E = (v_t - p) \times P(t) + (v_f - p) \times P(f) > 0$ ,

## ■ 不买，期望得益为0，

## ■ 买家始终选择买下。

## ■ 买家全买，回推至卖家：

➤ 真品：卖家得益为  $p > 0$ ，赝品：卖家得益为  $p - c > 0$ ；

➤ 无论真品还是赝品的卖家都会选择出售。



# 古玩旧货市场的均衡：市场部分成功

- I. 无论“古币”是真假，卖家均出售；
- II. 买家始终买下“古币”；
- III. 买家的信念为  $P(t|s) = P(t)$ ,  $P(f|s) = P(f)$

- 同时根据双方的策略可知：

- $P(s|t) = 1, P(s|f) = 1$

- 根据贝叶斯法则可知

- $$P(t|s) = \frac{P(t)P(s|t)}{P(t)P(s|t) + P(f)P(s|f)} = P(t)$$

- $P(f|s) = 1 - P(t|s) = P(f)$ ，与买家的信念一致。



# 古玩旧货市场的均衡：市场部分成功

- (2) 市场部分成功（存在条件： $p > c$ ， $P(f)$ 充分小）
- 存在一个纯策略的合并均衡：
  - I. 无论“古币”是真假，卖家均出售；
  - II. 买家始终买下“古币”；
  - III. 买家的信念为 $P(t|s)=P(t)$ ， $P(f|s)=P(f)$ 。
- 前述策略组合和判断满足完美贝叶斯均衡的要求1-3
- 上述均衡策略下没有不在均衡路径上需要判断的信息集，要求4自动满足
- 该策略组合及信念是完美贝叶斯均衡



# 古玩旧货市场的均衡：市场完全失败

- （3）市场完全失败（约束条件： $p > c$ ， $P(t)$ 充分小时）。

此时存在一个纯策略的合并均衡：

I. 无论真品还是赝品的卖家都选择不卖；

II. 买家始终不买；

III. 买家的信念为 $P(t|s)=0$ ,  $P(f|s)=1$ 。

证明这是完美贝叶斯均衡。



# 古玩旧货市场的均衡：市场完全失败

- I. 无论真品还是赝品的卖家都选择不卖；
- II. 买家始终不买；
- III. 买家的信念为  $P(t|s)=0, P(f|s)=1$ 。

- 检验策略组合和信念3)

- 在信念3)下，买方行动时，

- 买方选择买下的期望得益为：

- $(v_t - p) \times 0 + (v_f - p) \times 1 < 0$

- 不买期望得益 = 0

- 买家选择不买；

- 对于卖家，真品出售时的得益为0，赝品出售时得益为 $(-c)$

- 卖家选择不卖，与卖家的策略一致。





# 古玩旧货市场的均衡：市场完全失败

- I. 无论真品还是赝品的卖家都选择不卖；
- II. 买家始终不买；
- III. 买家的信念为  $P(t|s)=0, P(f|s)=1$ 。

- 根据双方的策略可知：

➤  $P(s|t) = 0, P(s|f) = 0$

- 根据贝叶斯法则检查买家信念，

➤ 
$$P(t|s) = \frac{P(t)P(s|t)}{P(t)P(s|t)+P(f)P(s|f)} = 0, \quad P(f|s) = 1 - P(t|s) = 1,$$

- 与买家的信念一致。

- $P(t|s)=0$ ，“真品出售，买家不买”不在均衡路径上。

- 买方的信息集实际上不会达到该节点，买方的信念是不在均衡路径上的信息集处的信念，符合双方的均衡策略和贝叶斯法则，满足完美贝叶斯均衡的要求 4。



# 古玩旧货市场的均衡：市场完全失败

- （3）市场完全失败（ $p > c$ ， $P(t)$ 充分小时）。此时存在一个纯策略的合并均衡：
  - I. 无论真品还是赝品的卖家都选择不卖；
  - II. 买家始终不买；
  - III. 买家的信念为 $P(t|s)=0$ ,  $P(f|s)=1$ 。
- 该策略组合满足序列理性要求
- 信念满足完美贝叶斯均衡的要求3和4，因此构成一个市场完全失败类型的完美贝叶斯均衡，这也是一个合并均衡。



# 古玩旧货市场的均衡：市场接近失败

- (4) 市场接近失败（存在条件： $p > c, E = 0$ ）。
- 存在一个混合策略所构成的混合均衡。
- 为使讨论简便，使用数值例子来说明：
  - 假设 $v_t = 3$ 万元， $v_f = 0$ 万元， $p = 2$ 万元， $c = 1$ 万元。
  - 市场上真品和赝品各占一半，即 $P(t) = P(f) = 0.5$ 。
- 此时的混合均衡应为：
  - I. 若“古币”是真品，卖家始终出售，若是赝品，以50%的概率出售；
  - II. 买家以50%的概率选择买下；
  - III. 买家对市场的信念为 $P(t|s) = 2/3, P(f|s) = 1/3$ 。



# 古玩旧货市场的均衡：市场接近失败

- I. 若“古币”是真品，卖家始终出售，若是赝品，以50%的概率出售；
- II. 买家以50%的概率选择买下；
- III. 买家对市场的判断为 $P(t|s)=2/3$ ,  $P(f|s)=1/3$ 。

## ■ 检验策略组合和信念4)

### ■ (1) 首先检查买方的信念是否符合卖方策略和贝叶斯法则：

■ 根据双方的策略可知 $P(s|t) = 1, P(s|f) = 0.5$

■ 由贝叶斯法则，买家在看到卖家的出售时，买家对“古币是真品”的后验判断为：

$$■ P(t|s) = \frac{P(t)P(s|t)}{P(t)P(s|t)+P(f)P(s|f)} = \frac{0.5 \times 1}{0.5 \times 1 + 0.5 \times 0.5} = \frac{2}{3}$$

■  $P(f|s) = 1 - P(t|s) = \frac{1}{3}$ ，这与买家的信念一致。



# 古玩旧货市场的均衡：市场接近失败

- I. 若“古币”是真品，卖家始终出售，若是赝品，以50%的概率出售；
- II. 买家以50%的概率选择买下；
- III. 买家对市场的判断为  $P(t|s)=2/3$ ,  $P(f|s)=1/3$ 。

## ■ (2) 双方策略是否序列理性：买家

■ 给定卖方的策略和买方的信念，买方选买的期望得益为

$$\text{■ } (v_t - p) \times P(t|s) + (v_f - p) \times P(f|s)$$

$$= (3 - 2) \times \frac{2}{3} + (0 - 2) \times \frac{1}{3} = 0$$

$$\begin{aligned} v_t &= 3 \text{ 万元,} \\ v_f &= 0 \text{ 万元,} \\ p &= 2 \text{ 万元,} \\ c &= 1 \text{ 万元.} \end{aligned}$$

与选不买的得益0相同，

✓ 买方选混合策略可以通过序列理性要求的检验。



# 古玩旧货市场的均衡：市场接近失败

- I. 若“古币”是真品，卖家始终出售，若是赝品，以50%的概率出售；
- II. 买家以50%的概率选择买下；
- III. 买家对市场的判断为  $P(t|s)=2/3$ ,  $P(f|s)=1/3$ 。

## ■ (2) 双方策略是否序列理性

### ■ 卖家：买方以0.5的概率选择买下，

➤ 为“真品”时，卖方选择卖的期望得益为：

$$\blacksquare 0.5 \times p + 0.5 \times 0 = 0.5 \times 2 = 1 > 0$$

➤ 不卖期望得益为=0

➤ 为“真品”时，卖是唯一选择。

### ■ 为“赝品”时，卖方选择卖的期望得益为：

$$\blacksquare 0.5 \times (p - c) + 0.5 \times (-c) = 0.5 \times (2 - 1) + 0.5 \times (-1) = 0$$

### ■ 与不卖的得益相同，

$$\begin{aligned} v_t &= 3 \text{ 万元,} \\ v_f &= 0 \text{ 万元,} \\ p &= 2 \text{ 万元,} \\ c &= 1 \text{ 万元.} \end{aligned}$$

42 ■ 为“赝品”时，卖方的混合策略也可以通过序列理性检验。



# 古玩旧货市场的均衡：市场接近失败

- I. 若“古币”是真品，卖家始终出售，若是赝品，以50%的概率出售；
- II. 买家以50%的概率选择买下；
- III. 买家对市场的判断为  $P(t|s)=2/3$ ,  $P(f|s)=1/3$ 。

- 根据以上分析可以得出结论：
- 双方上述策略组合和买方的信念构成完美贝叶斯均衡。
- 市场接近失败类型的均衡：不是很理想，“赝品”的卖方和所有买方参与市场的平均结果是不盈也不亏，“真品”的卖方只有一半机会能卖掉。
- 至少避免了市场完全失败的更差均衡。



# 古玩旧货市场的均衡

- 市场接近失败：买家尚未对卖家完全丧失信心的市场里，伪装成本成为决定市场走向的中流砥柱：
  - 伪装成本越高，越容易传递自身的信息，真品的卖家和赝品的卖家具具有完全不同的行为，买家一眼便识；
  - 伪装成本越低，越难传递自身的信息，市场内真伪难辨，反倒是具有真品的卖家被赝品的暴利挤出市场。
- 从市场管理的角度考虑，应提高低品质商家的伪装门槛，加强监管的力度。





# 单价格二手交易博弈模型

字母含义：

$V$ : 买到好车对于买方的价值

$W$ : 买到差车对于买方的价值

$P$ : 车的价格

$C$ : 差车的伪装费用

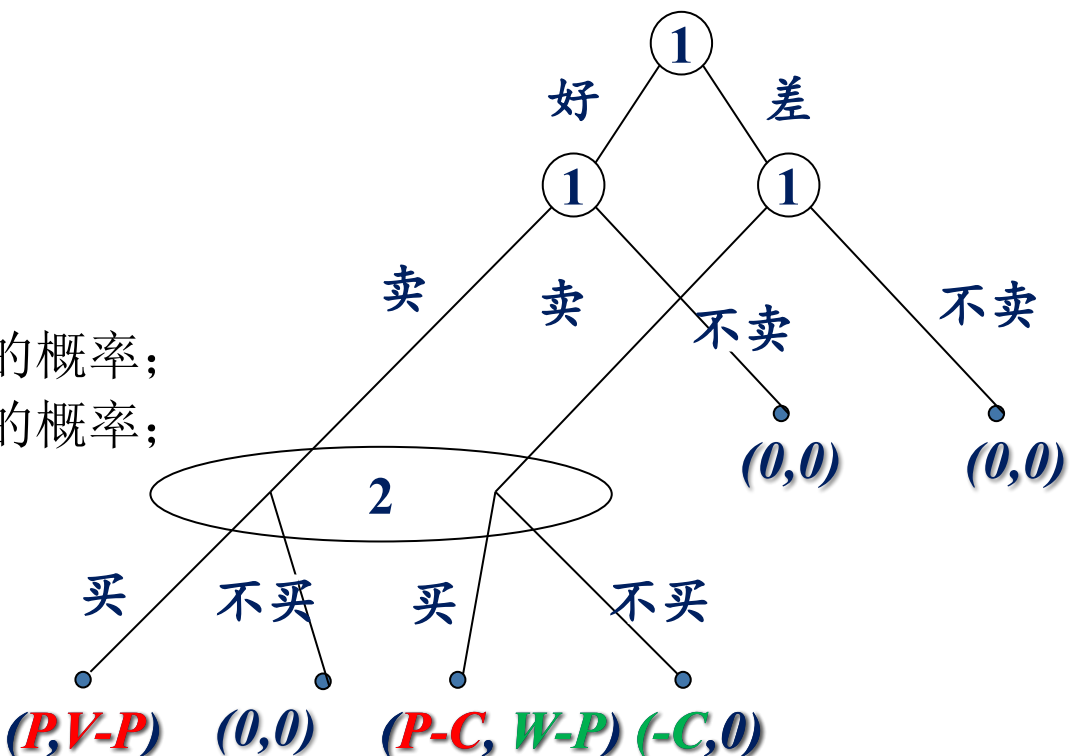
$p(g)$ : 卖方使用车子情况好的概率；

$p(b)$ : 卖方使用车子情况差的概率；

约束条件：

$P > C$

$V > P > W$



结论：

买卖双方都既有获利的机会，同时也有折本的风险。



# 单一价格二手交易博弈模型

## ✓ 市场类型归纳

字母含义:

V: 买到好车对于买方的价值

W: 买到差车对于买方的价值

P: 车的价格

C: 差车的伪装费用

$p(g)$ : 卖方使用车子情况好的概率;

$p(b)$ : 卖方使用车子情况差的概率;

约束条件:

$P > C$

$V > P > W$

$$p_g (V - P) + p_b (W - P)$$

0

市场部分成功

市场完全成功

市场接近失败或完全失败

$p$

C

单一价格二手车交易的解



# 单一价格二手车模型

## ✓ 研究单一价格二手车模型的意义

二手车交易是市场交易问题的典型代表，且有多种变形  
二手车模型中博弈关系和各种均衡为经济现象的解释提供思路

## ✓ 二手车模型的几种不同的情况

价格是否具有可选择性

是否允许讨价还价

是否具有制约机制（索赔权利，质量保证）



## 4.3.2 双价格市场模型\*

### ✓ 单一价格二手交易模型特征

①等价于商品质量有好、差，买方信息不完全，且固定价格的商品市场。

②此时由于仅有一种价格，买方很难从价格中得到有用的信息（无比较）。

### ✓ 双价市场模型

- 在单一价格交易中，卖家只有两个选择：卖或者不卖。
- 事实上，卖家可以有多个定价。
- 双价交易便是指卖家可自己为标高价或低价的交易



# 双价格二手交易

字母含义：

1: 卖方; 2: 买方

$v$ : 买到好车对于买方的价值

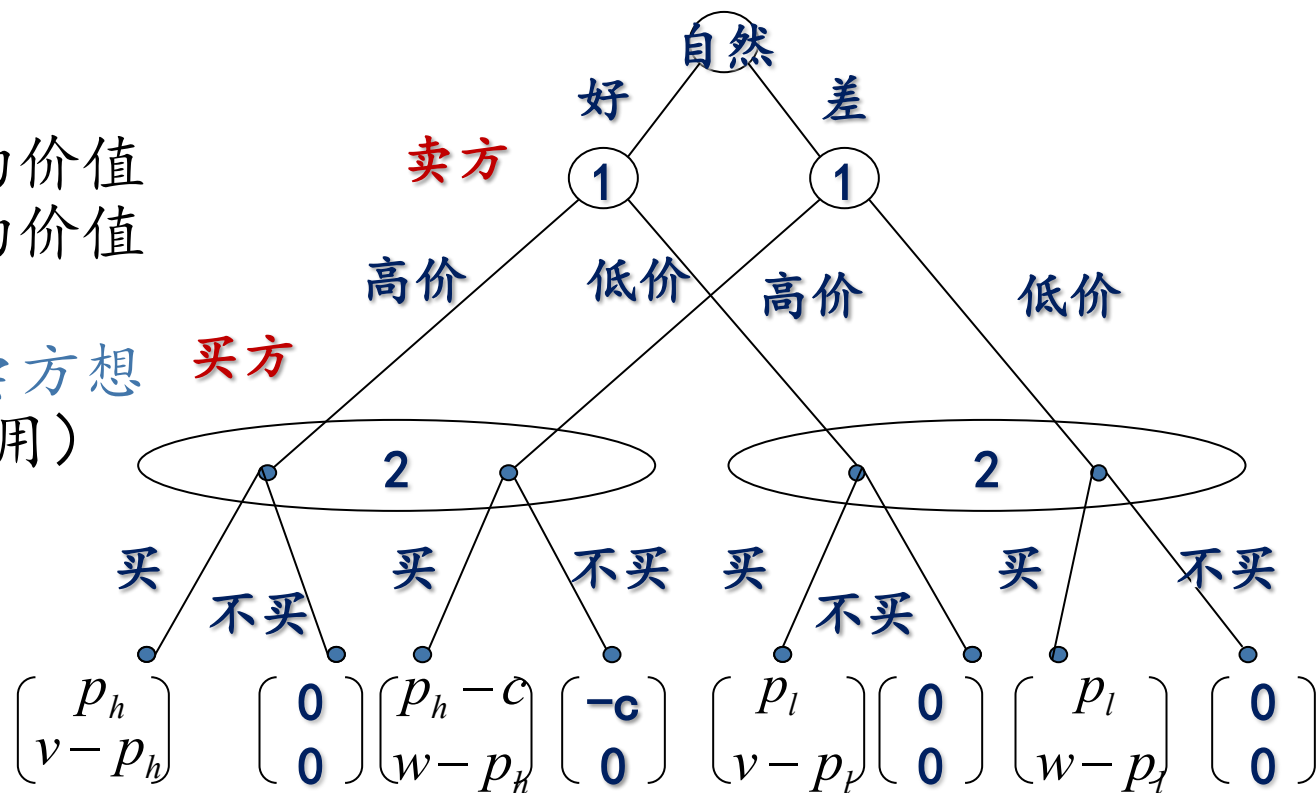
$w$ : 买到差车对于买方的价值

$c$ : 差车的伪装费用

(假设只有车况差而卖方想卖高价时, 才需要伪装费用)

$P_h$ : 高价出售

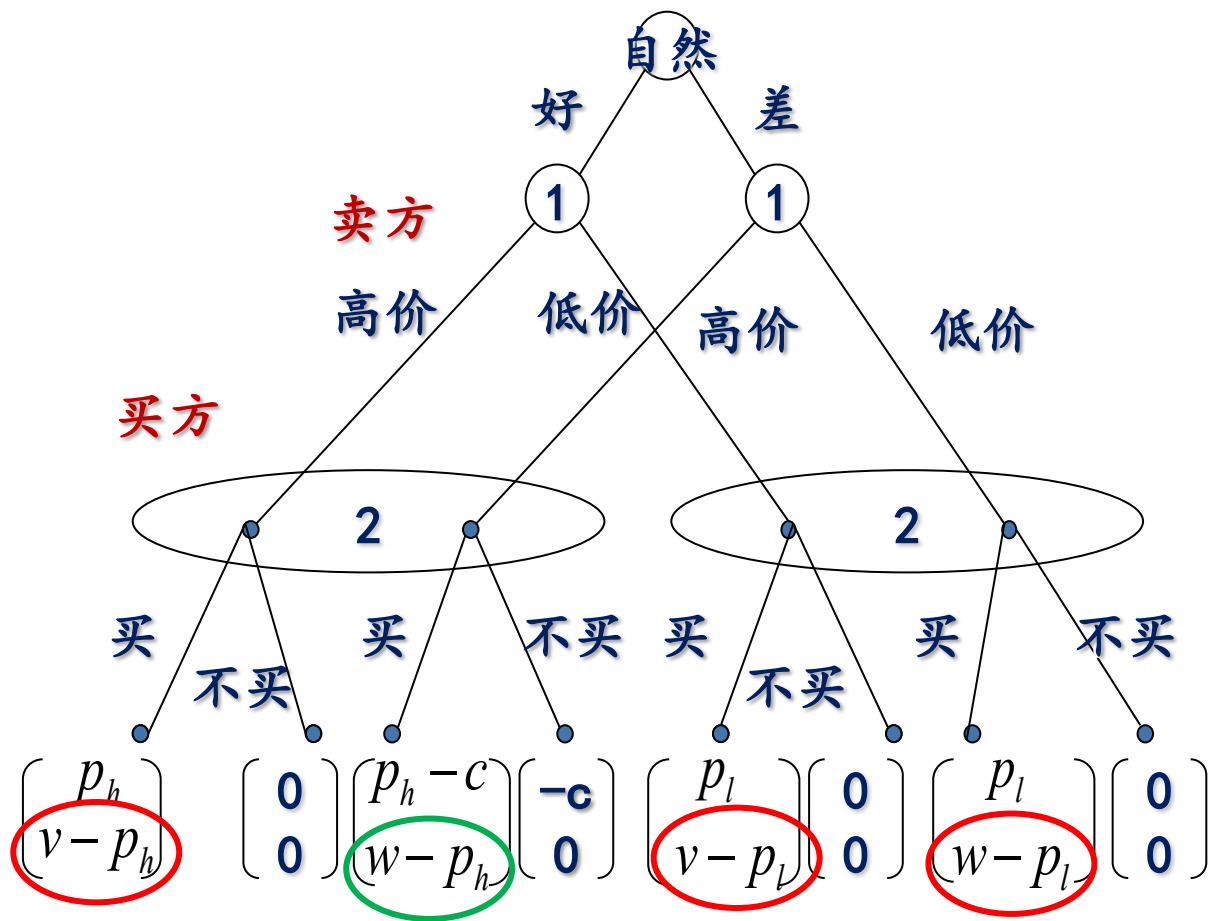
$P_l$ : 低价出售





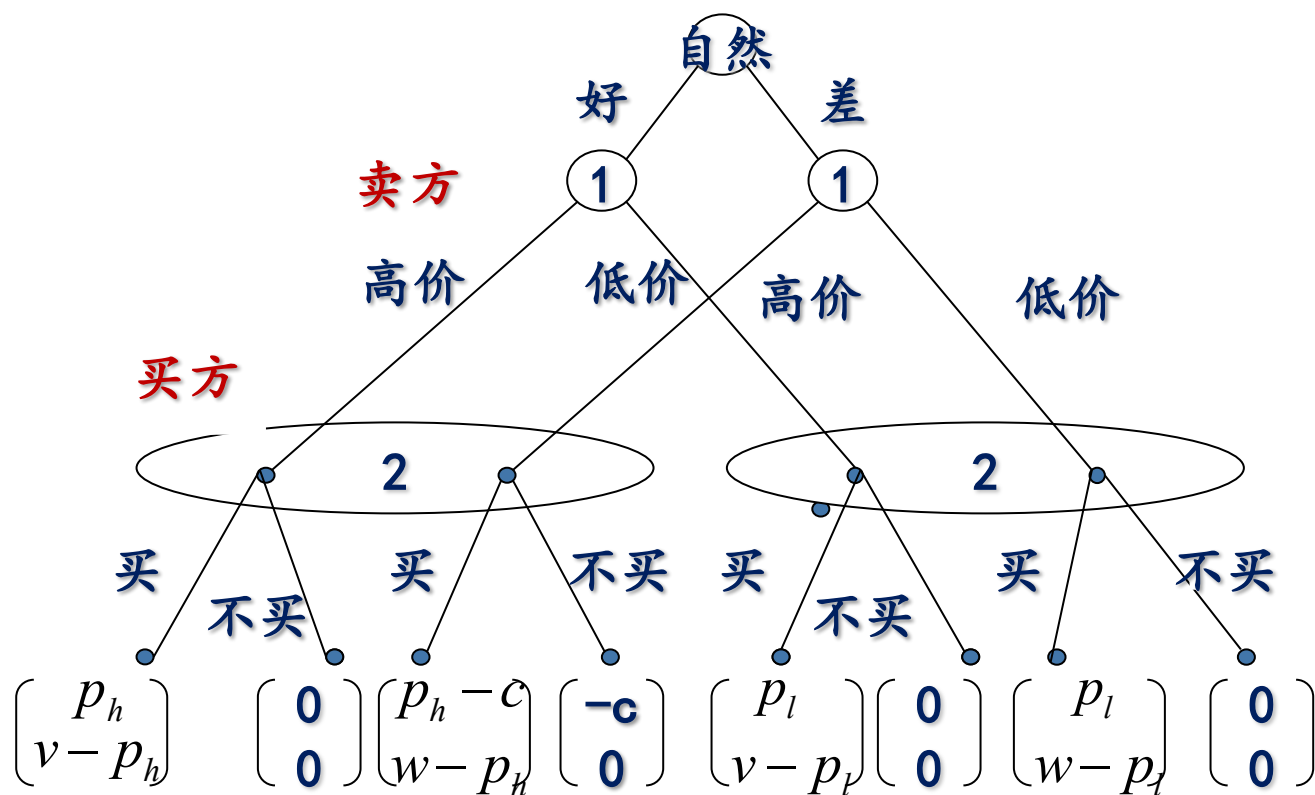
# 双价格二手交易

约束条件:  $v > w$ ,  $P_h > P_l$   
 $v - P_h > w - P_l > 0 > w - P_h$



- $v - P_h > w - P_l$ : 高价买好车比低价买差车合算;
- $w - P_l > 0$ : 低价买差车不至于亏本;
- $w - P_h < 0$ : 高价买到差车则要吃亏;
- 对买方来说有一种更理想的情况, 即低价买到好车, 得益比高价买到好车还要大 ( $v - P_l > v - P_h$ )

# 双价格二手交易



- 当  $c \rightarrow 0$  时:
- 伪装成本小, 所有卖方都会卖高价, 高价也已完全不能说明车况的好差了;
- 市场趋于完全失败



# 双价格二手交易

## 其他字母含义：

$P(g)$  : 车况好的概率

$P(b)$  : 车况差的概率

$P(g|h)$ : 卖家高价卖车时车况好的概率

$P(b|h)$ : 卖家高价卖车时车况差的概率

$P(g|l)$ : 卖家低价卖车时车况好的概率

$P(b|l)$ : 卖家低价卖车时车况差的概率





# 双价格二手交易：市场完全成功

✓ 市场完全成功的完美贝叶斯均衡：

条件： $c > P_h$

均衡策略组合和信念：

1. 卖方：在车况好时要高价，车况差时要低价；
2. 买方：买家始终买下
3. 买方信念：

$$p(g|h)=1, p(b|h)=0, p(g|l)=0, p(b|l)=1$$



# 双价格二手交易：市场完全成功

买方信念： $p(g|h)=1, p(b|h)=0, p(g|l)=0, p(b|l)=1$

✓ 逆向归纳法论证上述策略组合和信念构成完美贝叶斯均衡：

买方选择：卖方要高价时的期望得益

$$\text{买：} p(g|h)(V - P_h) + p(b|h)(W - P_h) = V - P_h > 0 \quad \checkmark$$

不买：0

卖方要低价时的期望得益

$$\text{买：} p(g|l)(V - P_l) + p(b|l)(W - P_l) = W - P_l > 0 \quad \checkmark$$

不买：0

买方：买下卖方出售的车子

卖方选择：知道买方定会买

车况好时得益：由于  $P_h > P_l$

必卖高价

车况差时得益：由于  $P_l > 0 > P_h - C$

必卖低价

卖方序列理性策略：车况好卖高价，车况差卖低价



# 双价格二手交易：市场完全成功

✓ 逆向归纳法论证上述策略组合和信念构成完美贝叶斯均衡：

- 卖方策略：
  - 车况好，必卖高价
  - 车况差，必卖低价
- 买方策略：买下出售的车

买方信念：

$$p(g|h)=1, p(b|h)=0, p(g|l)=0, p(b|l)=1$$

当卖方采取上述策略时，买方的信念完全合理。

完美贝叶斯均衡4个要求均被满足。

唯一的完美贝叶斯均衡：市场完全成功的分离均衡



# 双价格二手交易：市场完全失败

## ✓ 市场完全失败

以次充好完全不需要成本： $c = 0$

此时所有卖方都卖高价

如果再满足  $p_g(v - P_h) + p_b(w - P_h) < 0$

买方：选买期望得益小于0，买方不买

卖方：卖不出去

市场完全瘫痪，卖方全部退出市场

柠檬原理



# 双价格二手交易：市场完全失败

## ✓ 柠檬原理

“柠檬原理”——劣质品会把所有商品赶出市场。

“柠檬原理”会造成一些识别困难，风险高的市场无法发展。

- 如高龄人群保险，尽管有一定的利益，但市场无法展开，造成无市场。



## 第四次作业

- ❖ 1、用完全但不完美信息动态博弈的思想，讨论我国治理假冒伪劣现象很困难的原因
- ❖ 2.若你正在考虑收购一家公司的1万股股票，卖方的开价是2元/股。公司经营状况有两种：好公司和坏公司。若为好公司，股票对买方的价值为5元/股；若为坏公司，股票对买方的价值为1元/股。买方事前认为两种类型的概率各为50%。卖方知道公司类型，买方不知道。
  - ❖ (1) 如果在公司经营情况不好时，卖方做到使你无法识别真实情况的“包装”费用是5万元，问你是否会接受卖方的价格买下这家公司的1万股股票？
  - ❖ (2) 如果上述“包装”费用只有5000元，你会怎样选择？



## 第四节 浅说信息不对称\*



# 信息不对称

- 现实中的信息不对称：
- 在雇佣关系中，
  - 雇员的能力、品德等信息
  - 员工每天做些什么，工作是否尽心尽力
- 在商业借贷中，
  - 借贷人的诚信度、项目的盈利前景
  - 信贷资金的使用是否符合合同规定，银行也不可能完全掌握...







# 信息不对称

- **信息对称：** 完全且完美信息博弈的参与者对于信息的获取能力都是相同的；
- **信息不对称：** 由于自然因素或者人为因素，参与各方对信息的了解是有差异的，真实信息多寡不一致；
- 信息不对称会导致掌握信息比较充分的一方在市场活动中常常处于占优势的地位
- 掌握信息比较匮乏的一方则处于劣势地位。



# 信息不对称理论

## ■ 信息不对称理论：

- ①市场中卖家比买家更了解有关商品的各种真实信息；
- ②信息较多的一方可以通过向信息较少的一方传递可靠信息而在市场中获益；
- ③买卖双方中拥有信息较少的一方会努力从信息较多的一方获取信息。



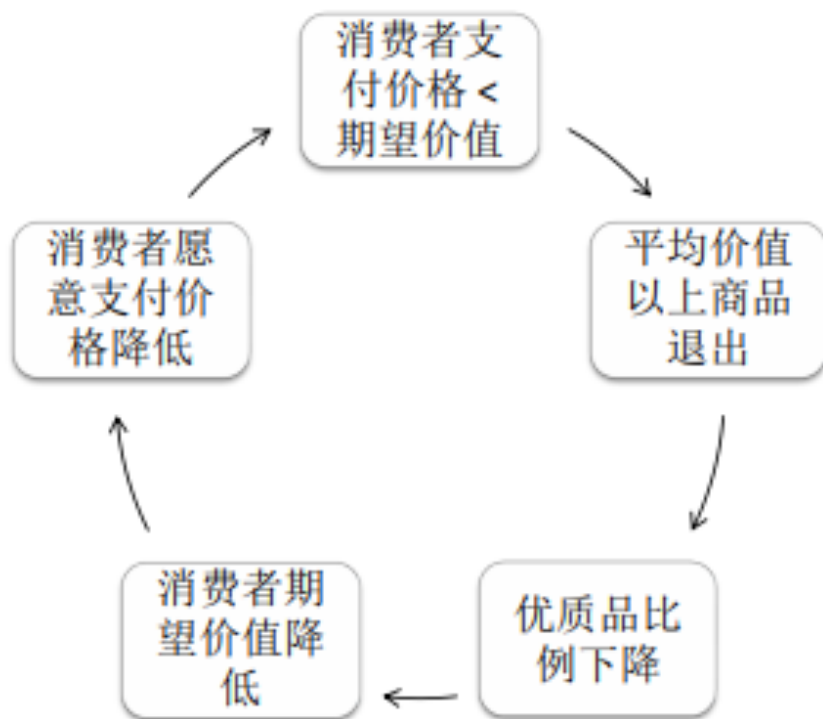
# 信息不对称

- 信息不对称将会造成市场效率低下，甚至是市场完全失败。
- 从时间角度上划分，分为：
  - 事前不对称信息：不对称信息表现在与当事人交易之前；
  - 事后不对称信息：不对称信息表现在交易之后；
- “事前不对称信息”所造成的结果常被称为逆向选择；
- “事后不对称信息”的结果则被称为道德风险。



# 逆向选择

## ✓ 逆向选择-可讨价还价



- 这种由于消费者的信息不完美，不能识别商品质量，因而不愿付高价购买商品，
- **逆向选择：优质品逐渐被劣质品赶出市场的过程。**



# 逆向选择

## 二手车市场的逆向选择

- 假设存在这样一个二手汽车市场，有100人希望出售他们的汽车，同时又有100人想买二手汽车
- 买主和卖主都知道这些旧汽车中高质量与低质量的汽车各占50%
- 高质量汽车卖主预期售价：2000美元
- 低质量汽车卖主预期售价：1000美元
- 潜在买主的预期支付高质量汽车：2400美元
- 潜在买主的预期支付低质量汽车：1200美元



# 逆向选择

## 二手车市场的逆向选择

- 信息对称且充分时：
  - 买主确定二手汽车的质量，市场不存在问题。
  - 低质量汽车将按1000～1200美元之间的价格出售，高质量汽车将按2000～2400美元之间的价格交易。
- 信息不对称时：
  - 买主无法了解每辆汽车的质量，只能进行推测。
  - 买主以预期值购买旧汽车： $1/2 \times 1200 + 1/2 \times 2400 = 1800$ 美元
  - 1800美元 < 2400美元，拥有高质量汽车的卖主将不愿意出售汽车，会退出市场。



# 逆向选择

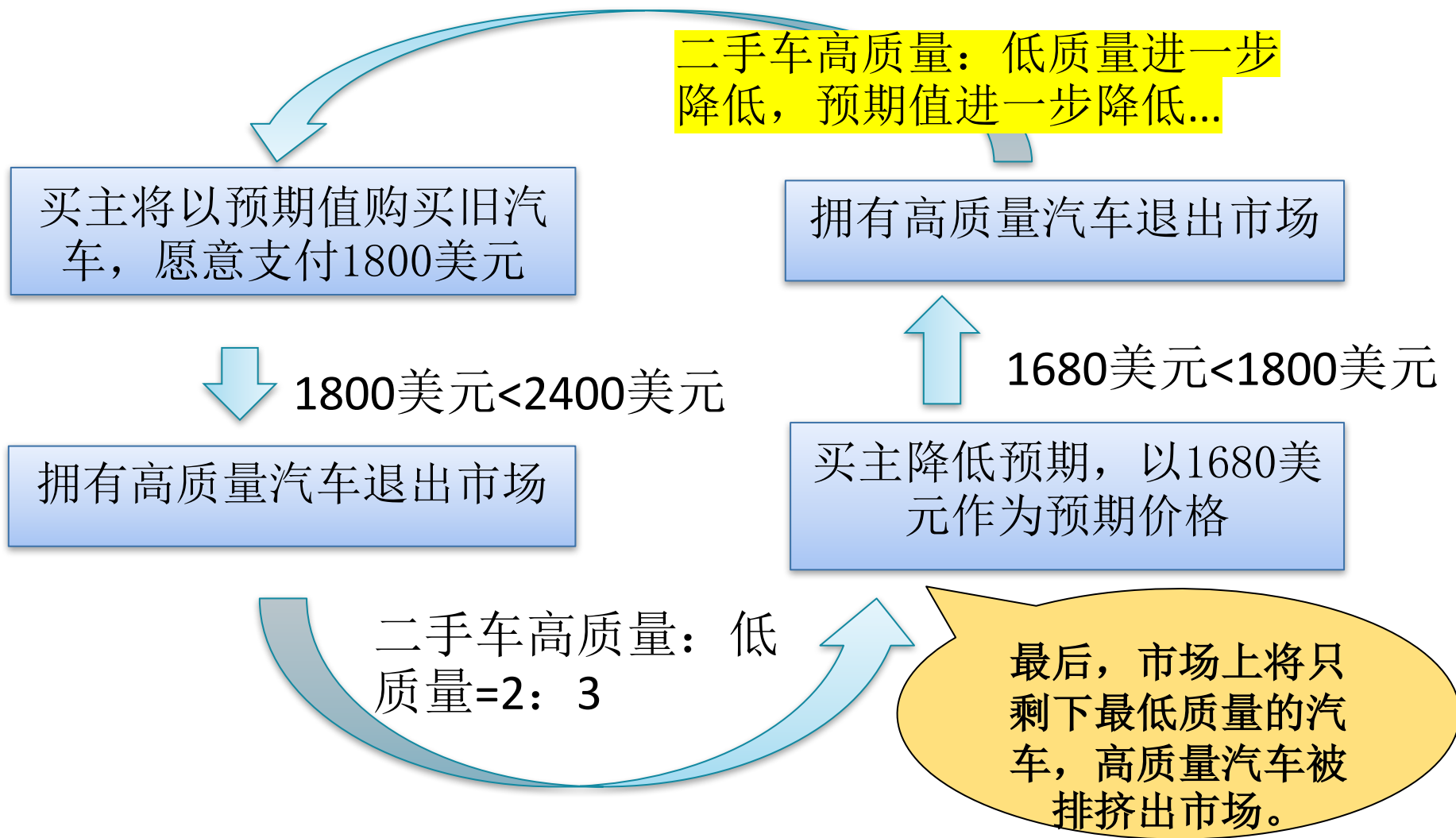
## 二手车市场的逆向选择

- 假定高质量的汽车退出市场后，二手汽车市场上高质量与低质量汽车的比例变为2：3
- 买主感觉到二手车市场质量分布变化，不会再以1800美元作为预期价格，调整预测价格为：
  - $3/5 \times 1200 + 2/5 \times 2400 = 1680$  美元
- 又会有部分次高质量的二手汽车退出市场。
- 这一过程不断发生...



# 逆向选择

## 二手车市场的逆向选择





## 二手车市场的逆向选择

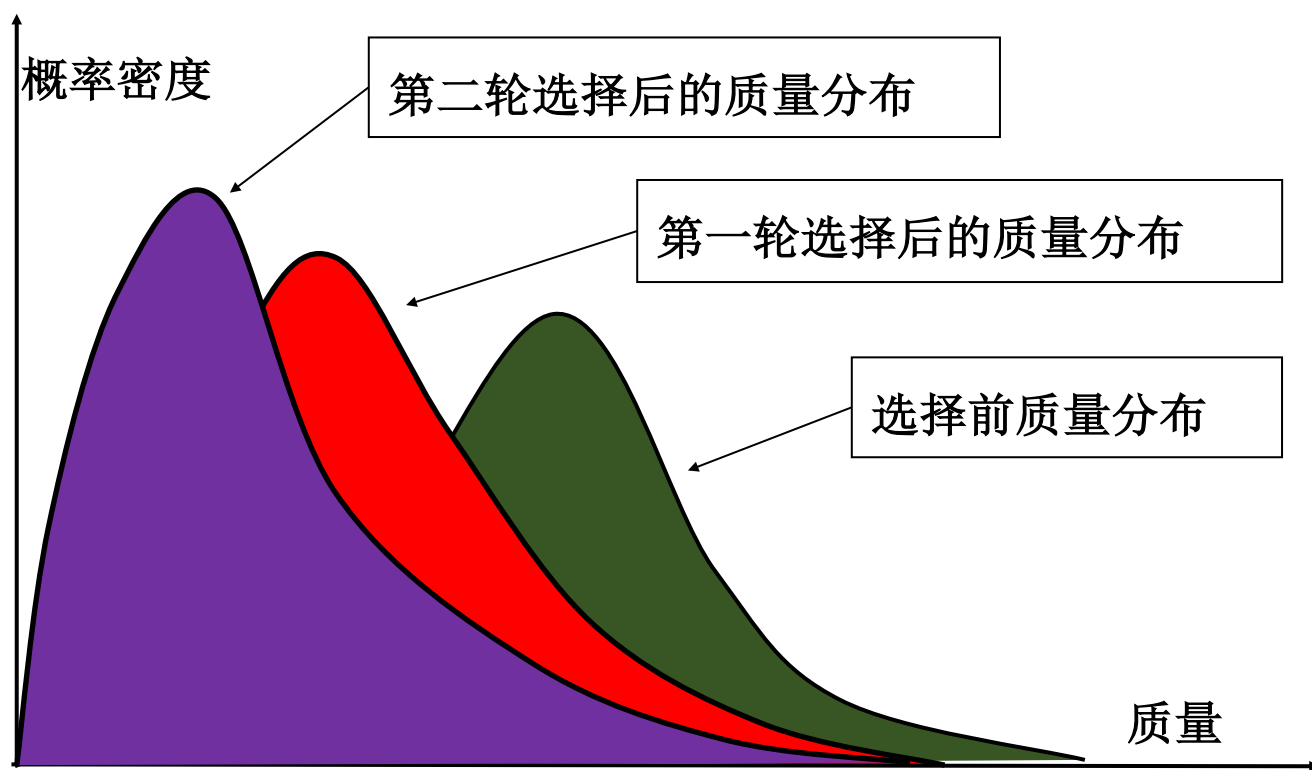


图4-13 二手车市场的质量变化



# 逆向选择的定义

❖ 定义4.2: 逆向选择是指由于市场上交易双方信息不对称所产生的市场流通商品质量下降的过程。

❖ 逆向选择理论揭示了看似简单实际上又非常深刻的经济学道理：逆向选择问题来自买家和卖家有关二手车的质量信息不对称。

——1970年 阿克洛夫 《柠檬市场：质量不确定性和市场机制》



# 逆向选择的定义

- ❖ 信息不对称所带来的最后结果是：
- ❖ 市场上成了破烂车的展览馆，极端的情况是一辆车都不成交。而当时现实的情况是，社会成交量小于实际均衡量。
- ❖ 尽管在二手车市场中，买卖双方的信息差异不断缩小，但信息不对称导致的“逆向选择”仍广泛地存在于生活的方方面面。



# 道德风险

- 事后不对称信息：不对称信息表现在交易之后；
- “事后不对称信息”的结果则被称为道德风险。



# 道德风险

- 保险市场
  - 曾经有几位美国大学生尝试过为校园自行车开设保险，然而在开设保险项目之后，自行车丢失率反而提高了不少，从原来的10%上升到了15%。
  - 究其原因发现由于有了保险，车主的防范意识会下降。因为车主自身不用承担全部风险，也就不会积极防范丢失车子，因此提供保险方就会面临被投保人转嫁的风险。
  - 投保人在投保后做出的这种不负责任的行为所造成的风险，被称为“道德风险”。



# 道德风险的定义

❖ 定义4.3：在信息不对称的市场上，拥有较多信息的一方利用所拥有的信息增加自身利益，而损害其他信息较少者的利益的风险，称作道德风险。

❖ 拥有较多信息的一方被称为“风险制造者”，拥有较少信息的一方被称为“风险承担者”。



# 逆向选择和道德风险

- 如何尽力避免“逆向选择”和“道德风险”？
- 不断投放更多的信息，在市场化体制中依靠激励相容来增加外部约束：
  - 市场化下的解决非对称信息的市场机制，如靠品牌声誉、口碑等；
- 在非市场化体制中加强监管力度和强化行业自律：
  - 非市场化下的机制如独立第三方有机产品认证机构、行业协会管理、第三方专业咨询机构、行政下的行业准入和强制抽检、内容标识等。



# 本章小结

- ❖ （完全但）不完美信息博弈
  - 自然、完美贝叶斯均衡
  - 不完美信息博弈是不充分、不对称信息博弈中的一类，其基本特征是所有参与者都有关于各方得益的信息，但至少部分参与者缺乏关于博弈进程的信息
- ❖ 完美贝叶斯均衡的4个要求
- ❖ 不完美信息博弈的完美贝叶斯均衡分析的方法、步骤